

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Métal du palier guide Fiche de calibrage	FC 4940-10-03
Projet: Rapide 2		Groupe: 22 Item # 4.2
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Métal du palier guide Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01		Numéro d'identification: 38/PA Nom./Ligne..... 6580/310 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Élément A	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38/PA	65	125.6	0.5	125.1	65.19	0.30

Élément B	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38/PA	65	125.5	0.5	125	64.94	0.10

$$R = (Rm1 - Rm2) \quad TC = (R - 100) / 0.385$$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:
 Fluke 87

Vérifiés par: Jean Gauthier (28/09/05)
 Resp. A-Q : Jean Gauthier (28/09/05)
 Resp. client: *[Signature]* (28/09/05)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Huile		FC 4940-10-04
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.3
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Huile Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01		Numéro d'identification: 38H/PB Nom./Ligne..... 6580/311 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH	

Élément A	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
Numéro RTD						
38H/PB	20	108.41	0.46	107.95	20.65	3.25

Élément B	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
Numéro RTD						
38H/PB	20	108.35	0.48	107.87	20.44	2.21

$$R = (Rm1 - Rm2) \quad TC = (R - 100) / 0.385$$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: Jean Gauthier (05/09/29)
 Resp. A-Q : Jean Gauthier (05/09/29)
 Resp. client: [Signature] (05/09/29)

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Transmetteur de niveau - Palier de butée Fiche de calibrage		FC 4940-21-01
	Groupe: 22		Item # 4.4
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: 71/PB	
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Réservoir d'huile du palier de butée Marque..... Drexelbrook Modèle..... 509-77-906 Méthode de calibrage associée... MC-21-01		Nom./Ligne..... 6580/100 Dessins de référence. 25D1167DH	

Description	Valeur théorique	Valeur réelle
"Level type"	STANDARD	STANDARD
"Level units"	mm	mm
"Max level"	115 mm	163 mm
"LRV"	- 115 mm	- 67 mm
"URV"	115 mm	163 mm
"Damp time"	1	1
"Current loop assign"	LEVEL	LEVEL
"Low point cal"	- 115 mm	- 50 mm
"High point cal"	115 mm	69 mm

Remarques:

Non-conformité:

Instruments de mesure:

HART COMMUNICATOR.

Vérifiés par: Jean Sauter (10/10/05)
 Resp. A-Q: Jean Sauter (10/10/05)
 Resp. client: Jean Sauter (10/10/05)

SH

Révision: 01
 6 octobre 2003

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Débitmètre - Eau de refroidissement In-place test procedure		FC-4940-31-01
	Groupe:		Item # 4.5
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: 80E/PB	
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Retour d'eau de refroidissement du palier de butée Marque..... Fisher & Porter (ABB) Modèle..... Copa-Xe 10DX4111CDD14P2AA2BA132 Méthode de calibrage associée.... N/A		Nom./Ligne..... 6580/100 Dessin(s) de référence... 25D1167DH	

- 1- Le débitmètre indique le bon débit. ✓
- 2- Vérifiez le signal de sortie au débit nominal. ✓
- 3- Inscrivez le résultat dans le tableau ci-dessous. ✓

Débit	Signal de sortie (mA)
600	20

Étalonnage: 4 mA = 0 L/min
 20 mA = 600L/min

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instrument de mesure :

Vérifiés par: _____ (/ /)
 Resp. A-Q: _____ (/ /)
 Resp. client: Eric Hauler (/ /)

POUR LA VÉRIFICATION ✓ Révision: 02
 15 octobre 2005



GE Hydro

Services

Hydroélectriques

Manomètre - Alimentation d'eau

Fiche de calibrage

FC 4940-01-01

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 4.6

Système..... Palier de butée et palier guide inférieur
Localisation..... Alimentation d'eau
Marque..... Trerice
Modèle..... 450LFSSG45TRL500KPA100(WET)-
Méthode de calibrage associée... MCF-01-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6580/160

Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Pression d'essai			Manomètre (kPa)	Variation (%)
%	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)		
0.00	0	0	0	0.00
0.25	175	175.9	175	0.13
0.50	350	353.3	350	0.47
0.75	525	524.7	525	0.04
1.00	700	696.6	700	0.49

Remarques:

Non-conformité:

Instruments de mesure:

GE#416310 DDI601

Vérifiés par: Jean Gauthier (28/09/05)

Resp. A-Q: Jean Gauthier (28/09/05)

Resp. client: *Jean Gauthier* (28/09/05)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Manomètre - Retour d'eau		FC 4940-01-02																																	
	Fiche de calibrage																																			
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.7																																	
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Retour d'eau Marque..... Trerice Modèle..... 450LFSSG45TRL500KPA100(WET)- Méthode de calibrage associée... MCF-01-01		Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6580/160 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH																																		
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pression d'essai</th> <th rowspan="2">Manomètre (kPa)</th> <th rowspan="2">Variation (%)</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>Nominale (kPa)</th> <th>Mesurée (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>0.25</td> <td>175</td> <td>178</td> <td>175</td> <td>0.42</td> </tr> <tr> <td>0.50</td> <td>350</td> <td>353.1</td> <td>350</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td>0.75</td> <td>525</td> <td>529.6</td> <td>525</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>700</td> <td>702.5</td> <td>700</td> <td>0.36</td> </tr> </tbody> </table>				Pression d'essai			Manomètre (kPa)	Variation (%)	%	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)	0.00	0	0	0	0.00	0.25	175	178	175	0.42	0.50	350	353.1	350	0.44	0.75	525	529.6	525	0.65	1.00	700	702.5	700	0.36
Pression d'essai			Manomètre (kPa)	Variation (%)																																
%	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)																																		
0.00	0	0	0	0.00																																
0.25	175	178	175	0.42																																
0.50	350	353.1	350	0.44																																
0.75	525	529.6	525	0.65																																
1.00	700	702.5	700	0.36																																
Remarques: _____ _____ Non-conformité: _____ _____																																				
Instruments de mesure: GE#416310 DDI601		Vérifiés par: <u>Jean Gauthier</u> (28/09/05) Resp. A-Q : <u>Jean Gauthier</u> (28/09/05) Resp. client: <u>Dain Lafuze</u> (28/09/05)																																		



GE Hydro
Services
Hydroélectriques

Vanne motorisée - Eau de refroidissement

FC 4940-89-01

Fiche de calibrage

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 4.8

Système..... Palier de butée et palier guide inférieur
Localisation..... Retour d'eau des refroidisseurs
Marque..... Flowserve
Modèle..... GL série H44
Méthode de calibrage associée... N/A

Numéro d'identification: VAMTR-PA
Nom./Ligne..... 6580/203
Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

- 1- Vérifier qu'il n'y a pas d'alimentation 129Vcc au bornes A6-4(+)/3(-). ✓
- 2- Ouvrir les couteaux des bornes A6-4(+)/3(-). ✓
- 3- Demandez à HQ d'alimenter les bornier A6-4(+)/3(-) avec la source permanente. ✓
- 4- Vérifiez la polarité du 129Vcc appliqué aux bornes A6-4(+)/3(-). ✓
- 5- Vérifiez que la vanne est en position ouverte. ✓
- 3- Fermez les couteaux des bornes A6-4(+)/3(-). ✓
- 4- Vérifiez que la vanne est en position fermée. ✓
- 5- Ouvrir les couteaux des bornes A6-4(+)/3(-) pour ouvrir la vanne. ✓
- 6- Vérifiez que la vanne ouvre complètement. ✓

Fonctionnement

Lorsque l'alimentation 125 Vcc est présente, la vanne est fermée.

Lorsque l'alimentation est absente, la vanne retourne à la position ouverte automatiquement.

Remarques:

Non-conformité:

Instruments de mesure: NA

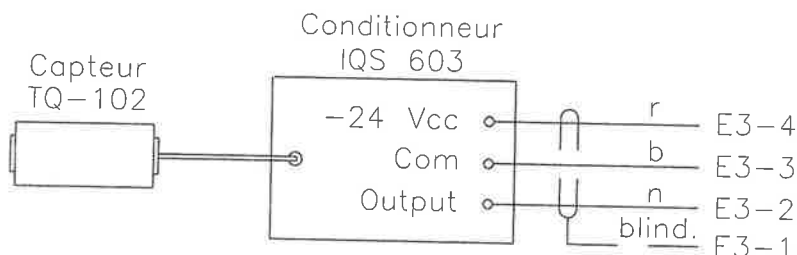
Vérifiés par: Jean Sauthier (05/09/29)
Resp. A-Q: Jean Sauthier (05/09/29)
Resp. client: Alain Lefebvre (05/09/29)

Système..... Vibration - alternateur
Localisation..... Couvercle du palier guide inférieur
Marque..... Vibro-Meter
Modèle..... Capteur TQ 102 avec conditionneur IQS 603
Méthode de calibrage associée... MC-40-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6580/430
Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Plage d'opération: 0.3 à 2.1 mm



Distance (mm)	Tension théorique (Vcc)	Tension réelle Sonde "X" (Vcc)	Tension réelle Sonde "Y" (Vcc)
0.5	-4	-4,42	-4,59
1.2	-9.6	-10,05	-10,39

AJUSTEMENT FINAL

Distance théo. (mm)	Distance réelle (mm)
1.2	1,2

Remarques:

SONDE X (3H): Ajustement final -10,04V
SONDE Y (12H): Ajustement final -10,36V

Non-conformité:

Instruments de mesure:

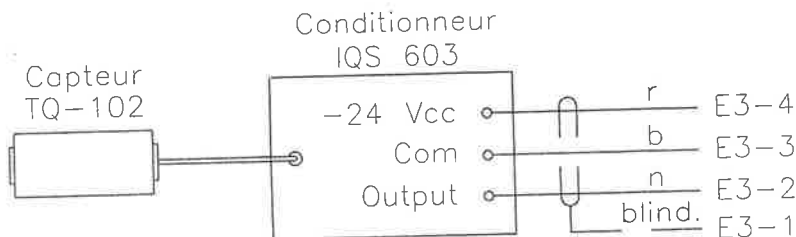
Vérifiés par: Jean Lauchon (05/10/06)
Resp. A-Q: Jean Lauchon (05/10/06)
Resp. client: Jean Lauchon (05/10/06)

Révision: 00

11 septembre 2003

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de synchronisation Fiche de calibrage		FC 4950-41-01
	Projet: Rapide 2		Groupe: 22 Item # 6.3
Système..... Vibration - alternateur Localisation..... Palier guide inférieur amont Marque..... Vibro-Meter Modèle..... Capteur TQ 102 avec conditionneur IQS 603 Méthode de calibrage associée... MC-40-01			Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6580/430 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Plage d'opération: 0.3 à 2.1 mm



Distance (mm)	Tension théorique (Vcc)	Tension réelle (Vcc)
0.5	-4	-4,16
1.75	-14	-14,17

AJUSTEMENT FINAL	
Distance théo. (mm)	Distance réelle (mm)
1.75	≈ 1,75

Remarques:

Ajustement final : -14,23V

Non-conformité:

Instruments de mesure:

Vérifiés par: Jean Gauthier (05/10/06)

Resp. A-Q: Jean Gauthier (05/10/06)

Resp. client: René Gauthier (05/10/06)

Revision: 00

11 septembre 2003

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteurs de position - Freinage Fiche de calibrage		FC 4960-80-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.4
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Freins Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN Méthode de calibrage associée... N/A		Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6826/001 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH	

- 1- Avec les freins complètement descendus, vérifier que les contacts A3-1/2 et A3-5/6 sont fermés et que les contacts A3-3/4 et A3-7/8 sont ouvert. OK
- 2- Appliquer les freins OK
- 3- Avec les freins appliqué, vérifier que les contacts A3-1/2 et A3-5/6 sont ouvert et que les contacts A3-3/4 et A3-7/8 sont fermés OK
- 4- Désappliquer les freins. OK
- 5- Avec les freins complètement descendus, vérifier que les contacts A3-1/2 et A3-5/6 sont fermés et que les contacts A3-3/4 et A3-7/8 sont ouvert. OK

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: [Signature] 03/11/03
 Resp. A-Q: _____ (/ /)
 Resp. client: Eric Hanelin (/ /)



GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteurs de soulèvement Fiche de calibrage	FC 4960-80-09
Projet: <u>Rapide 2</u>		Groupe: <u>22</u>
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Freins Marque..... Honeywell Modèle..... DTE6-2RN Méthode de calibrage associée... N/A		Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6865/001 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH
1- Vérifiez que le contact A3-21/22 dans la B.J. analogiques et principales est fermé . <u>OK</u> 2- Installez quatres cadrans indicateur sous le rotor. <u>OK</u> 3- Soulevez le rotor de 12.7 mm et arrêter la pompe. <u>OK</u> 4- Adjuetez, si nécessaire, les deux interrupteurs de soulèvement pour avoir un contact ouvert au contact BJ-F2-12/13 et BJ-F4-12/13. <u>OK</u> 5- Assaillez de partir la pompe, elle ne devrait pas démarrer. <u>OK</u> 6- Descendez le rotor. <u>OK</u> 7- Vérifiez que le contact A3-21/22 dans la B.J. analogiques et principales est fermé . <u>OK</u>		
Remarques: <u>Pour les instruction de soulèvement du rotor, réferez-vous au manuel d'entretien.</u>		
Non-conformité: _____		
Instruments de mesure:	Vérifiés par: <u>[Signature]</u> <u>ASV/10X</u> Resp. A-Q: <u>Chester Lord</u> <u>(511001)</u> Resp. client: <u>[Signature]</u> <u>(/ /)</u>	

GE Hydro Services Hydroélectriques	Brosse de mise à la terre Fiche de calibrage	FC 4970-85-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22
Système..... Protection de l'arbre Localisation..... Croisillon inférieur Marque..... GE Modèle..... N/A Méthode de calibrage associée... N/A		Numéro d'identification: MALTARBRE Nom./Ligne..... 6518/018-019 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH
1- Faire un test de continuité entre l'arbre et une mise à la terre solide de la centrale. 2- Prendre note de la valeur de résistance dans le tableau ci-dessous. Résistance 0,02		
Remarques: _____ _____ Non-conformité: _____		
Instruments de mesure: FLUKE 189		Vérifiés par: <u>Jean Lanthier</u> (05/10/08) Resp. A-Q: <u>Jean Lanthier</u> (05/10/08) Resp. client: <u>[Signature]</u> (05/10/08)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Compartiment collecteur Fiche de calibrage		FC 4980-10-01
	Projet: Rapide 2		Groupe: 22 Item # 9.1
Système..... Compartiment collecteur Localisation..... Air ambiant du compartiment collecteur Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01			Numéro d'identification: CCTEMP Nom./Ligne..... 6580/312 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Élément A	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
CCTEMP	23.6	109.72	0.57	109.15	23.77	0.70

Élément B	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
CCTEMP	23.6	109.79	0.52	109.27	24.08	2.03

$R = (Rm1 - Rm2)$
 $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:
Fluke 189

Vérifiés par: Jean Gauthier (10/08/05)
 Resp. A-Q : Jean Gauthier (10/08/05)
 Resp. client: *[Signature]* (05/10/13)

S H

Révision: 01
18 octobre 2003

GE Hydro Services Hydroélectriques	Manostat du filtre - Compartiment collecteur Fiche de calibrage	FC 4980-02-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22
		Item # 9.2
Système..... Compartiment collecteur Localisation..... Filtre du compartiment collecteur Marque..... Dwyer instruments Modèle..... 1638-5 Méthode de calibrage associée... N/A		Numéro d'identification: CCFS Nom./Ligne..... 6580/313 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH
1- Vérifiez que le contact A4-1/2 dans la B/J analogiques et principales est ouvert. 2- Simulez un état de filtre sale. 3- Vérifiez que le contact A4-1/2 dans la B/J analogiques et principales est fermé. 4- Enlevez la simulation. 5- Vérifiez que le contact A4-1/2 dans la B/J analogiques et principales est ouvert. ✓ ok ✓ ok ✓ ok ✓ ok		
Remarques: <u>L'ajustement final sera réglé durant la mise en route du groupe. Plage de 2.0 à 6.0 W.C. pouces d'eau.</u>		
Non-conformité: _____		
Instruments de mesure:	Vérifiés par: <u>Eric Hamelin</u> (08/11/05) Resp. A-Q: <u>Alain Brodeur</u> (08/11/05) Resp. client: <u>[Signature]</u> (08/11/05)	

GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateurs (6) - Chauffage de la centrale Fiche de calibrage	FC-4900-98-01
	Projet: Rapide 2	Unité: 22 Item # 11.4
Système..... Ventilation Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24SR Méthode de calibrage associée..... N/A		Numéro d'identification: CHAU-CEN-1 à CHAU-CEN-12 Nom./Ligne..... 6266/019 Dessins de référence. 25D1167DH
1- Vérifiez la présence de 24 Vcc entre ST4-1 et ST4-2. ✓ 2- Appliquer une tension de 0 volt, les volets 2, 5, 8 et 11 doivent être ouvrir et les volets 1,3, 4, 6, 7, 9, 10 et 12 doivent être fermer. ✓ 3- Vérifiez que les volets 2, 5, 8 et 11 sont ouvert complètement et que les volets 1, 3, 4,6,7,9,10 et 12 sont fermer. ✓ 4- Appliquer une commande (2 à 10 Volt), vérifier que les volets 2, 5, 8 et 11 ferment et que les volets 1,3,4,6,7,9, 10 et 12 ouvrent. ✓ 5- Pour une tension de 10 volt, vérifiez que les volets 2, 5, 8 et 11 ferment complètement. et que les volets 1, 3, 4,6,7,9,10 et 12 sont ouvrent complètement. ✓ 6- Dans l'armoire d'incendie simulé l'ouverture du contact situé au borne de TBHQ-9/10. Vérifiez que les volets 2, 5, 8 et 11 ferment complètement et que les volets 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 12 ouvrent complètement. ✓		
<u>Note:</u> Les positionneurs CHAU-CEN-2,5,8 et 11 sont normalement ouverts. Les positionneurs CHAU-CEN-1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 12 sont normalement fermés.		
Remarques: _____ _____ _____ _____		
Non-conformité: _____		
Instruments de mesure: FLUKE 87		Vérifiés par: <u>Jean Dauther</u> (05/10/05) Resp. A-Q : <u>Jean Dauther</u> (05/10/05) Resp. client: <u>Alain Lepage</u> (05/10/05)